

堵口组件对瞬时溃坝溃口水流影响的三维数值模拟

康少诚, 陈徐均, 江召兵

(陆军工程大学 野战工程学院, 江苏 南京 210007)

摘要: 为了探究堵口组件对瞬时溃坝溃口水流水力特性的影响, 本文基于 FLOW-3D 软件、采用 RNG $k-\varepsilon$ 模型和 VOF 表面追踪法建立了矩形障碍物瞬时溃坝三维数值模型, 模拟结果与相关文献的计算结果一致, 从而验证了模型的正确性。在此基础上建立了有无堵口组件及堵口组件摆放规则不同时的瞬时溃坝三维数值模型, 对比分析了 8 种不同工况下的溃口水流流量、水位和水流流速的变化规律。

关键词: 堵口组件; 溃坝; 水力特性; FLOW-3D; 海流

中图分类号: TV131

文献标识码: A

文章编号: 1004-9592 (2017) 06-0007-08

DOI: 10.16403/j.cnki.ggjs20170602

Three-dimensional Numerical Simulation of Closure Components Impacting Instant Dam-break Flow

Kang Shaocheng, Chen Xujun, Jiang Zhaobing

(College of Field Engineering, Army Engineering University of PLA, Nanjing Jiangsu 210007, China)

Abstract: In order to explore the influence of closure components on the hydrodynamic characteristics of instantaneous dam-break flow, three-dimensional numerical model of instant dam failure is established for rectangular obstacles by using RNG $k-\varepsilon$ model and VOF surface tracking method based on FLOW-3D software. The simulation results accord with the calculation results of relevant documentation, which verifies the correctness of this model. Furthermore, three-dimensional numerical models of instant dam failure are built under different layout rules of closure components, the existence of closure components or not. And the change laws of flow volume, water level and velocity of dam-break are analyzed under eight working conditions.

Key words: closure components; dam failure; hydraulic characteristics; FLOW-3D; ocean current

引 言

自 1945 年以来, 我国约发生了 3 700 例溃坝事故, 其中大多数为中小型水库溃坝事故, 究其原因有水库设备老化、泄洪能力不足及管理不当等^[1]。溃坝发生突然, 持续时间一般从 15 min 至 5 h 不等, 这要求对突发性的溃坝迅速的做出抢救措施^[2-3], 选择合适的堵口材料封堵溃口以最大限度的降低溃坝带来的损失。掌握溃口水流的水力

特性及堵口材料对溃口水流的影响特性是成功封堵溃口的关键。

通过数值模拟可以方便的提取实验所需的数据, 并能全方位、多角度的分析溃坝水流的冲刷及演进过程, 有利于对溃坝机理的深入分析^[4]。溃坝数值模拟的主要任务是求解圣维南方程组或 N-S (Navier-Stokes) 方程, 目前求解的方法可分为特征线法、有限体积法、有限差分法和有限元法等^[5-7]。吕林^[8]利用有限元、大涡模拟和流体体积法对溃坝水流流动进行了数值计算, 并与试验结果进行了对比, 结果表明该方法能够准确模拟出溃坝过程的水流运动情况。李霞^[9]采用基于任

收稿日期: 2017-07-02

基金项目: 国家自然科学基金 (51679250)

作者简介: 康少诚 (1992-), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为堵口组件对大坝稳定性的影响。

意拉格朗日-欧拉方法的动网格技术,计算水气两相粘性流体中下沉物体的运动规律并求解出了流固耦合问题中物体大幅度运动时的受力情况和运动轨迹,可用于实际的溃坝堵口组件运动的数值模拟。曹志先^[10]采用 FLUENT^[11]对两组三维溃坝水流进行全流场湍流数值模拟,其结果与试验值吻合较好,同时得到了溃坝水流稳定后较为精确的湍流动能和三维流场。郑力^[12]分别采用 FLUENT 及 FLOW-3D 软件对漫顶溃坝水流进行了三维数值模拟,通过对比研究了三维溃坝水流流动及其对坝体的作用和影响。曾秀娟^[13]采用 FLOW-3D 建立了堤防决口水流水力学特性的三维数值模型,对不同决口口门形状(如矩形、U型、V型)、不同几何尺度(口门宽度)、不同流量、不同水头作用下堤防决口附近的流场分布、流量、流速和水面线等重要水力学参数的变化规律进行了详细的分析。

1 数值模拟基本方法

FLOW-3D 采用 CFD 解算技术,有着完整离散的 N-S 方程,基于结构化矩形网格独创的 FAVOR 方法,在对正交网格上复杂的几何问题和自由液面变化问题的模拟极具优势,能够根据不同的实际情况自定义多种物理模型,精确的模拟出真实的液体流动现象。本文要进行的数值模拟计算采用的基本控制方程包括质量守恒和动量守恒方程,考虑到计算流场的复杂性,流场模型选择 RNG $k-\varepsilon$ 湍流模型、采用 VOF (Volume of Fluid Model) 表面追踪法对流体的自由液面变化进行追踪,最终采取有限差分法^[14]进行数值求解。

1.1 基本控制方程

质量守恒方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{R_{SOR}}{\rho} \quad (1)$$

式中: u 、 v 和 w 分别为 x 、 y 和 z 方向的速度; ρ 为流体密度; R_{SOR} 为流体来源。

动量守恒方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + G_x - F_x - Ku - \frac{1}{\rho} \Delta \tau_x - \frac{R_{SOR}}{\rho} u \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + G_y - F_y - Kv - \frac{1}{\rho} \Delta \tau_y - \frac{R_{SOR}}{\rho} v \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} + \left(u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) = \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + G_z - F_z - Kw - \frac{1}{\rho} \Delta \tau_z - \frac{R_{SOR}}{\rho} w \end{aligned} \quad (4)$$

式中: P 为静态液体压力; G_x 、 G_y 和 G_z 分别为 x 、 y 和 z 方向的重力加速度; F_x 、 F_y 和 F_z 分别为 x 、 y 和 z 方向的外力加速度; K 为阻力; τ_x 、 τ_y 和 τ_z 分别为 x 、 y 和 z 方向黏性应力张量^[14]。

1.2 RNG $k-\varepsilon$ 湍流模型

RNG $k-\varepsilon$ 模型是用重整化群的数学方法对瞬时 N-S 方程推导出来的模型,对处理流线弯曲程度较大及应变率较高液体的流动更具有优势,如下式:

$$\rho \frac{dk}{dt} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_k \mu_{eff} \frac{\partial k}{\partial x_i} \right) + G_k + \rho \varepsilon \quad (5)$$

$$\rho \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_\varepsilon \mu_{eff} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} \right) + C_{1\varepsilon} G_k \frac{\varepsilon}{k} - \rho C_{2\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (6)$$

式中: a_ε 和 a_k 分别表示与耗散率 ε 和湍动能 k 对应的普朗特数,本文取 1.39; $\mu_{eff} = \mu + \mu_t$, $\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$, 其中 $C_\mu = 0.0845$; G_k 是由平均速度梯度引起的湍动能 k 的产生项^[13];

$$C_{1\varepsilon} = 1.42 - \frac{1 - \eta/\eta_0}{1 + \beta\eta^3} \eta; \quad C_{2\varepsilon} = 1.68。$$

1.3 VOF 表面追踪法

VOF 模型是一种在固定的欧拉网格下的表面追踪方法,是常用的多相流模型之一。VOF 模型适用于计算多种多相流模型中任意时态的气-液分界面,包括大坝溃决时的水流、喷射流及自由流等流体与气体的分界面。VOF 模型中不同的流体共用一套相同的动量方程,在计算流场中的单元时会记录不同流体分别所占的体积比率,即模型中任意相位的变化都有与之相对应的变量来表示,所有相位的叠加便构成了整个模型中计算域的流动^[15],对模型计算区域内水流所占的体积比例用定义函数 $F(x, y, z, t)$ 表示,并且满足下式:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(Fu) + \frac{\partial}{\partial y}(Fv) + \frac{\partial}{\partial z}(Fw) \right) = F_{DIF} + F_{SOR} \quad (7)$$

$$0 \leq F(x, y, z, t) \leq 1 \quad (8)$$

式中: F_{DIF} 为流体分数扩散项; F_{SOR} 为流体源。

当 $F(x, y, z, t)=0$ 时, 表示计算区域内全是气体; 当 $F(x, y, z, t)=1$ 时, 表示计算区域内全是液体; 当 $0 < F(x, y, z, t) < 1$ 时, 表示计算区域内部分是气体、部分是液体。

2 矩形障碍物瞬时溃坝模型验证

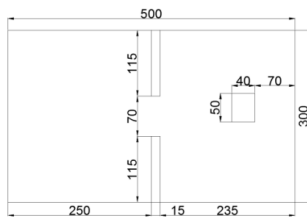


图1 模型平面

国内外对于溃口投放组件后的溃口水流水力特性的分析研究较少, 也没有相应的模型, 与其较为接近的是大坝下游存在矩形和三角形障碍物的三维溃坝水流数值模型, 而堵口组件可看成是矩形障碍物, 只是摆放位置有所不同, 因此可选择矩形障碍物瞬时溃坝模型进行验证, 见参考文献[13], 该模型平面如图1所示。该模型计算区域尺寸为 $500 \text{ m} \times 500 \text{ m} \times 10 \text{ m}$, 坝体上游水深 10 m 、下游水深 0 m , 坝体宽 15 m , 溃口宽 70 m , 计算网格尺寸为 $2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ 。该模型对其边界条件

进行了一定的简化, $x_{\min}$ 入流边界和 $x_{\max}$ 出流边界均选择为压力边界; $y_{\min}$ 和 $y_{\max}$ 两侧边界均选择为对称固壁边界; $z_{\min}$ 底部边界选择为无滑移固壁边界, $z_{\max}$ 顶部边界选择为压力边界。求解模型选择 RNG $k-\varepsilon$ 湍流模型和 VOF 模型, 重力加速度为 -9.81 m/s^2 (z 方向), 计算时长为 50 s , 选取 12 s 、 18 s 和 32 s 时的水面情况进行模型验证。

本文 FLOW-3D 计算的 12 s 、 18 s 和 32 s 时水面情况与文献[13]计算的水面情况如图2所示。由图2可知, 12 s 、 18 s 和 32 s 时两者的水面情况基本相同, 主要表现在溃坝水流波的传播过程上。在溃坝水流波未到达矩形障碍物之前 (12 s) 的水面结构与无障碍物瞬时溃坝模型的水面情况类似, 溃坝波以弧状向下游传播, 但是由于其溃口位置在大坝中央, 因此其水面情况大致对称状态; 当溃坝水流波抵达障碍物时 (18 s), 由于障碍物的阻挡作用, 水流在障碍物前形成一定的水位雍高; 接着溃坝水流波绕过障碍物 (32 s), 在障碍物后形成两道明显的绕射波, 不难发现溃口底部两侧的涡状结构也随着溃坝波的前移而不断向下游推进, 这与实际情况相符合。并且文献[13]计算的各时刻的水面情况与文献[16]和[17]中的水面情况大致相同, 据此可以认为本文建立的矩形障碍物瞬时溃坝模型是可靠的。因此, 可在此基础上建立相应的模型对溃口有无堵口组件时的瞬时溃坝水流水力特性进行分析。

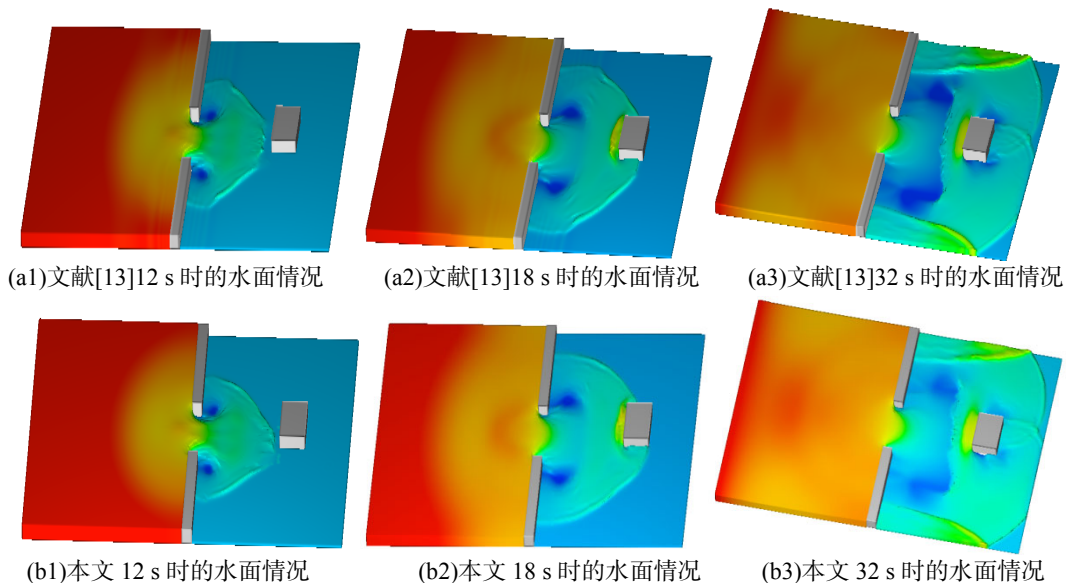


图2 不同时刻本文与文献[13]计算的水面情况对比

2.2 有无堵口组件时的瞬时溃坝模型

目前发生溃坝的类型基本都为土石坝,溃坝过程相对较为缓慢,主要表现为漫顶溃坝,溃口形状主要有矩形、倒梯形、三角形和抛物线型,其中矩形和倒梯形居多,本文计算选取的溃口类型为矩形。模型平面示意如图 3 所示,该模型计算区域尺寸为 $200\text{ m}\times 100\text{ m}\times 10\text{ m}$,坝体上游水深 9.6 m ;坝顶宽 15 m ,坝高 10 m ,上下游边坡比分别为 $1:1.6$ 和 $1:1.5$;溃口尺寸为 $28.6\text{ m}\times 8\text{ m}\times 6\text{ m}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 深),堵口组件位于溃口区域内。计算网格尺寸为 $1\text{ m}\times 1\text{ m}\times 1\text{ m}$,并对溃口局部区域进行网格加密,加密网格尺寸为 $0.2\text{ m}\times 0.2\text{ m}\times 0.2\text{ m}$,该模型边界条件的设置及模型的选择与第 2 节中的类似,计算时长为 100 s 。

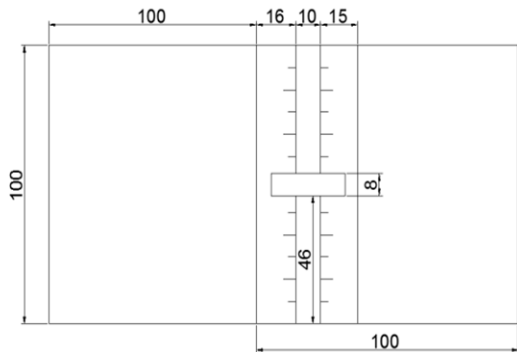


图3 模型平面

该模型根据溃口是否摆放堵口组件及堵口组件的摆放规则分为 8 个工况, 如表 1 所示。

表 1 不同工况下的堵口组件摆放情况

工况	摆放规则($k \times m \times n$)	数量	体积	阻水面积
1	无组件	0	0	0
2	$1 \times 1 \times 1 (k=1, m=1, n=1)$	1	8	4
3	$1 \times 1 \times 2 (k=1, m=1, n=2)$	2	16	8
4	$1 \times 2 \times 2 (k=1, m=2, n=2)$	4	32	8
5	$1 \times 1 \times 3 (k=1, m=1, n=3)$	3	24	12
6	$1 \times 2 \times 3 (k=1, m=2, n=3)$	6	48	12
7	$2 \times 2 \times 2 (k=2, m=2, n=2)$	8	64	16
8	$2 \times 2 \times 3 (k=2, m=2, n=3)$	12	96	24

表 1 中 m 表示摆放组件在溃口的摆放行数, 其方向与坝轴线平行; n 表示组件在溃口的摆放列数, 其方向与坝轴线垂直; k 表示堵口组件摆放的层数。工况 1 未摆放堵口组件, 为对照组; 工况 2~8 在溃口摆放堵口组件, 工况 2、3 及 5 的摆

放列数各不相同,工况 3、4 和 5、6 的摆放行数不同,工况 4、7 和工况 6、8 的摆放层数不同,以探究堵口组件摆放的列数、行数和层数对溃口水流水力特性的影响。

相应工况下的溃口俯视如图 4 所示（以工况 4 和工况 7 为例）。堵口组件纵向对称轴与溃口中心线重合，横向摆放位置不超过坝顶上游边坡线（ $x \leq 16 \text{ m}$ ），堵口组件单体尺寸大小为 $2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ 。该模型主要对溃口有无堵口组件时的瞬时溃坝溃口水流水力特性进行对比分析，主要包括溃口水流流量、溃口水位线及溃口流速的计算。经计算，工况 1~8 时的溃口水流稳定所需的计算时长分别为 34 s、36 s、37 s、37 s、39 s、41 s、45 s 及 47 s，本文统一选取 $t=55 \text{ s}$ 时的计算结果进行分析。

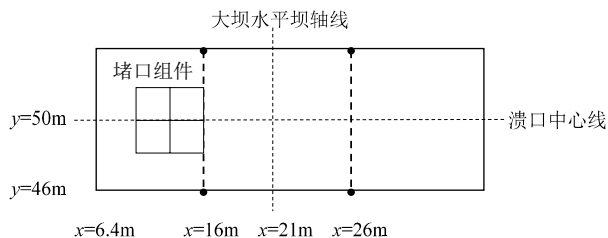


图 4 工况 4 和工况 7 的溃口平面

2.3 溃口流量

不同工况时的溃口流量过程曲线如图 5 所示。

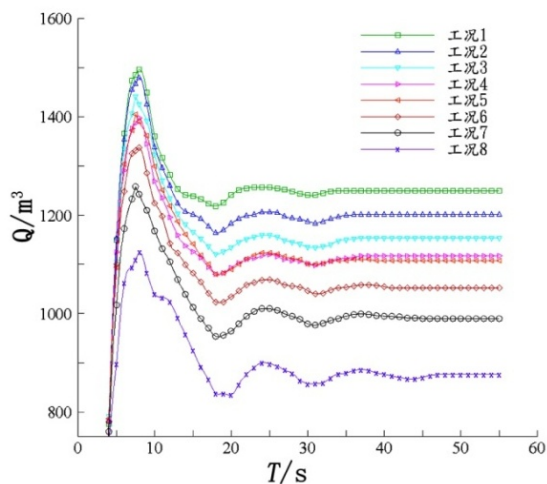


图 5 不同工况时的溃口流量过程曲线

总体来说,溃口水流流量先迅速增加、均在 $t=8\text{ s}$ 时达到峰值流量,然后迅速下降、均在 $t=18\text{ s}$ 时降到最低值,在 $t=47\text{ s}$ 时都趋于稳定。溃口水

流在经历峰值流量后并未立即稳定, 而是略有波动后再达到稳定状态。以工况 1 和工况 8 为例, 工况 1 未投放堵口组件, 溃口水流在 $t=18$ s 后波动了一次, 分别在 $t=24$ s 和 $t=31$ s 到达波峰和波谷、周期为 14 s, 波动幅度较小、波峰波谷的流量差值约为 40 m^3 , 然后在 $t=34$ s 后接近稳定。工况 8 投放了 12 个堵口单件, 溃口水流在 $t=18$ s 后波动了两次, 第一次在 $t=24$ s 和 $t=31$ s 到达波峰和波谷、周期为 14 s, 不过波动幅度较大、波峰波谷的流量差值约为 75 m^3 , 比工况 1 的波动幅度大了 35 m^3 ; 第二次分别在 $t=37$ s 和 $t=44$ s 到达波峰和波谷、周期为 14 s, 其波动幅度比第一次较小、波峰波谷的流量差值约为 45 m^3 , 然后在 $t=47$ s 后接近稳定。这是由于随着堵口组件投放数量的增多, 溃口水流受到的阻碍作用越大, 堵口组件和溃口水流间的耦合作用不断增强所致。并且, 不管溃口有无投放堵口组件, 溃口水流达到峰值流量后的波动周期不变、均为 14 s, 其波动幅度随着堵口组件数量的增加为增大, 波动次数也随之增多, 溃口水流也需要更多时间才能达到稳定状态。

不同工况情况时溃口峰值流量及稳定流量如图 6 所示。

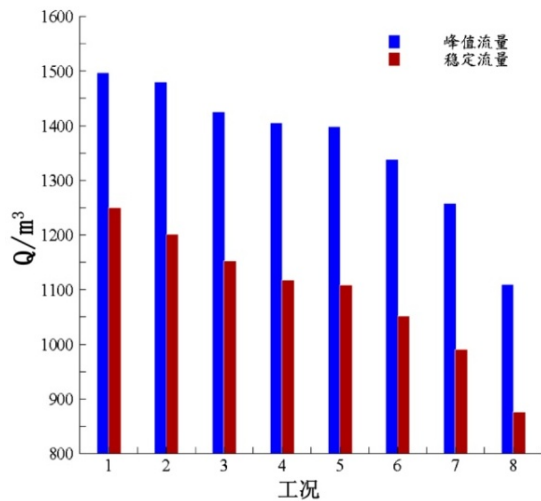


图 6 不同工况时的溃口峰值流量及稳定流量

由图 6 可知, 工况 1~8 的溃口流量呈下降趋势。未投放堵口组件时的 (工况 1) 溃口峰值及稳定流量最大, 分别约为 1500 m^3 及 1250 m^3 ; 投放堵口组件最多时的 (工况 8) 溃口峰值及稳定流量最小, 分别约为 1110 m^3 及 870 m^3 , 由此可见堵口组件的阻水效果是明显的, 并且其阻水

效果随着堵口组件的摆放列数、行数和层数的增大逐渐增强。

由表 1 可知, 工况 3 及工况 4 的阻水面积均为 8 m^2 、阻水体积分别为 16 m^3 及 32 m^3 , 由图 5 可知, 工况 3 的溃口水流量大于工况 4 的溃口水流量, 这表明阻水面积相同时, 阻水体积越大阻水效果越好; 工况 4 及工况 5 的阻水体积分别为 24 m^3 及 32 m^3 、工况 4 及工况 5 的阻水面积分别为 12 m^2 及 8 m^2 , 由图 6 可知, 工况 4 比工况 5 的溃口水流量略大, 这表明阻水面积对溃口流量的影响大于阻水体积对溃口流量的影响。

2.4 溃口水位

为了探究堵口组件对溃口水位线的影响, 本文分别在溃口的纵向和横向各选取两个截面对溃口水位线进行分析。如图 7 所示, 纵向分别为 A11-A12 及 A21-A22 截面, 其中 A11-A12 截面接近溃口边坡、纵坐标为 $y=47 \text{ m}$, A21-A22 截面与溃口中心截面重合、纵坐标为 $y=50 \text{ m}$; 横向分别为 B11-B12 及 B21-B22 截面, 其中 B11-B12 截面与大坝坝轴截面重合、横坐标为 $x=21 \text{ m}$, B21-B22 截面位于溃口尾部、横坐标为 $x=34 \text{ m}$ 。

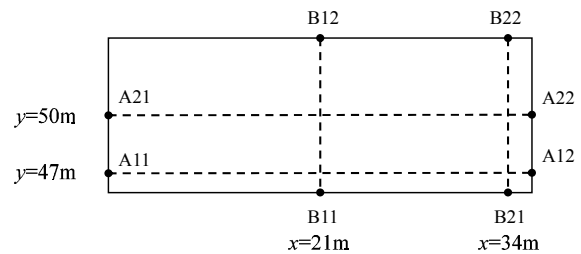


图 7 溃口平面

A11-A12 截面和 A21-A22 截面的溃口水位线如图 8 和图 9 所示。

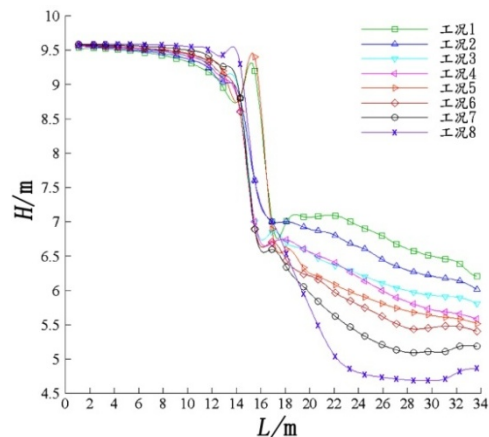


图 8 A11-A12 截面水位线

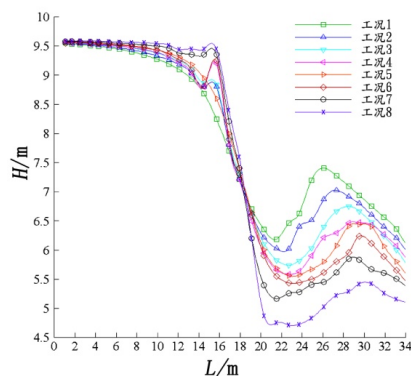


图9 A21-A22 截面水位线

从整体上来看, A11-A12 截面和 A21-A22 截面的溃口水位线变化规律大致相同, 在堵口组件前, 工况 1~8 的水位线依次增高; 在堵口组件后, 工况 1~8 的水位线依次降低, 并逐渐趋于平稳。

以 A11-A12 截面为例, 对工况 1 及工况 8 进行分析。在堵口组件前, $L=12$ m 时工况 1 及工况 8 的水位线分别为 9.07 m 及 9.48 m, 两者水位差为 0.41 m; 在堵口组件后 $L=26$ m 时工况 1 及工况 8 的水位线分别为 6.80 m 及 4.75 m, 水位差为 2.05 m。由于堵口组件在溃口类似于一个阻水陡坎, 使得水流在堵口组件前方会产生水位雍高, 则堵口组件后的水位会相应下降。也说明了堵口组件的阻水效果随着其的摆放列数、行数和层数的增大逐渐增强。工况 3 的溃口水位线高于工况 5 的溃口水位线, 表明阻水面积相同时, 阻水体积越大阻水效果越好; 不难发现工况 5 比工况 4 的溃口水位线整体略大, 表明阻水面积对溃口水位线的影响大于阻水体积对溃口水位线的影响。

B11-B12 和 B21-B22 截面不同工况时的水位线如图 10 和图 11 所示。

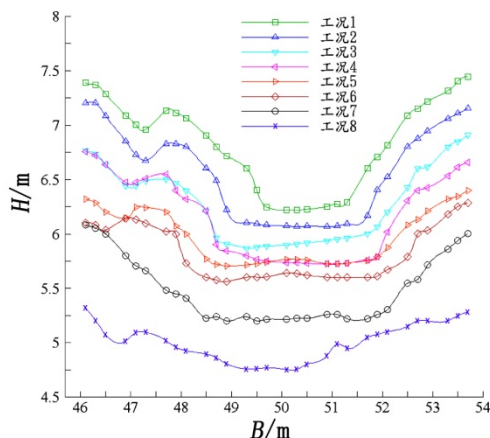


图10 B11-B12 截面水位线

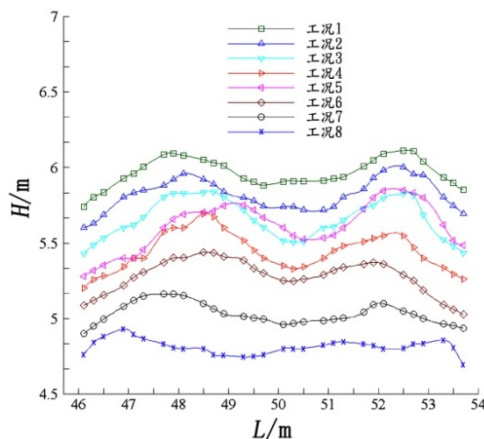


图11 B21-B22 截面水位线

随着工况数的增大, 图 10 中溃口水位线的形状由“V”形逐渐变为“—”形, 图 11 中的溃口水位线由“M”形逐渐变为“—”形, 两者的水位线均趋于平稳, 且水位线高度均逐渐下降。

为了更好地表现堵口组件对溃口水位的影响, 本文对各截面不同工况时的水位求平均值。

$$\bar{h} = \frac{1}{L_s - L_0} \int_{L_0}^{L_s} h(l) dl \quad (9)$$

式中: $\bar{h}$ 表示各截面的水流平均水位线; L_0 为截面起始端的横坐标; L_s 为截面末端的横坐标; $h(l)$ 为水位线高度关于截面横坐标的函数, 其对应的水位值可以直接从 FLOW-3D 中导出。据此求得的各截面不同工况时的平均水位, 如图 12。

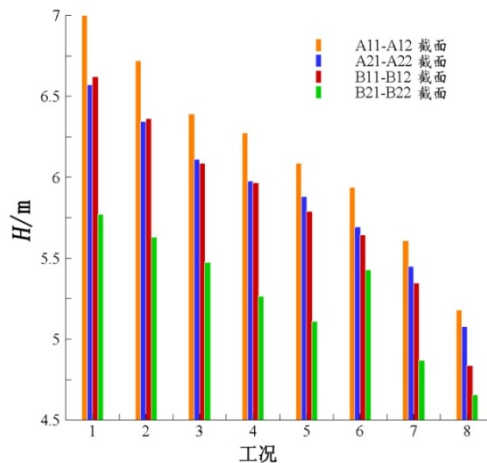


图12 不同工况时的截面平均水位线

由图 12 可知, 各截面工况 1~8 的溃口水位平均值变化情况基本一致, 呈下降趋势。以 A11-A12 截面为例, 工况 1 及工况 8 时其平均水位分别为 7.00 m 及 5.20 m, 水位差为 1.80 m。由此可见堵口组件在溃口的阻水效果是明显的, 这与溃口水

流量的变化规律相同。

2.5 溃口水流流速

为了探究堵口组件对溃口水流流速的影响, 本文分别在溃口的纵向和横向各选取两个截面对溃口水流流速进行分析。由于溃口各处水流的流速大小及方向各不相同, 本文用“水深平均流速”来分析并表示溃口水流流速的变化规律, “水深平均流速”即从某处水位最高点到水位最低点的垂向连线上各点速度大小总和的平均值, 可表示为:

$$\bar{V}_{L_p} = \frac{1}{H_q - H_0} \int_{H_0}^{H_q} V(h) dh \quad (10)$$

式中: $\bar{V}_{L_p}$ 为截面沿 x 方向任意一处的垂向水深平均流速; L_p 为截面中 x 的坐标; H_0 为 $x = L_p$ 时的溃口底部高程; H_q 为 $x = L_p$ 顶部溃口水位线高程; $V(h)$ 为水流流速关于水位高程的函数。

A11-A12 截面和 A21-A22 截面的溃口水位线如图 13 和图 14 所示。

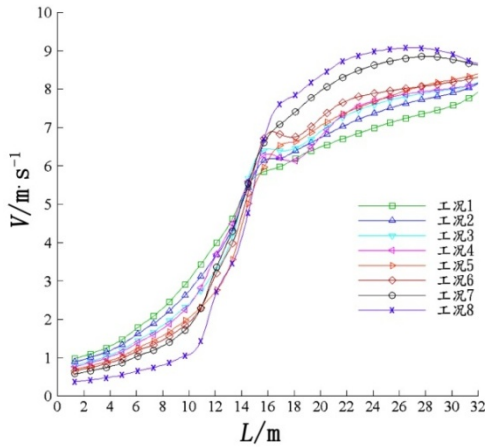


图 13 A11-A12 截面水深平均流速

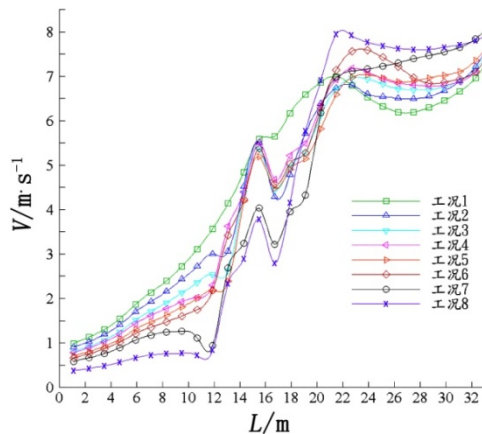


图 14 A21-A22 截面水深平均流速

从整体上来看, 在堵口组件前, 工况 1~8 的水流流速依次减小; 在堵口组件后, 工况 1~8 的水流流速依次增大, 并逐渐趋于平稳。经对比发现, A11-A12 截面和 A21-A22 截面的溃口水位线变化规律大致相同, 本文不再重复论述。

B11-B12 和 B21-B22 截面不同工况时的水深平均流速如图 15 和图 16 所示。由图 15 和图 16 可知, 工况 1~8 的水深平均流速波动较大, 其规律表现得并不明显, 因此对各截面不同工况时的水深平均流速求平均值, 如图 17 所示。由图 17 可知, 各截面工况 1~8 的溃口平均流速值变化情况基本一致, 呈上升趋势。以 A11-A12 截面为例, 工况 1 及工况 8 时其平均流速分别为 7.60 m/s 及 8.65 m/s, 流速差为 1.05 m/s。由此可见堵口组件在溃口的增速效应是明显的。

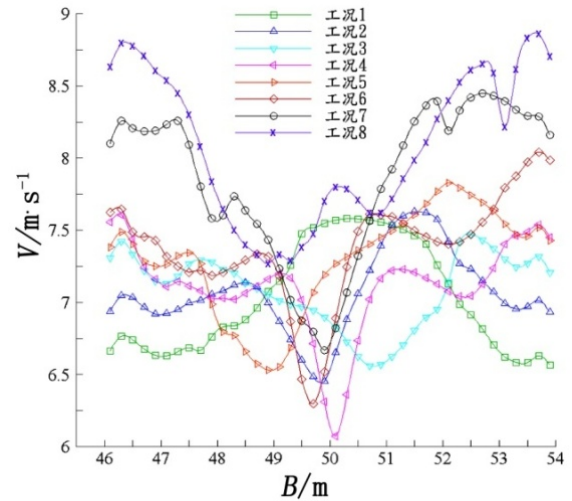


图 15 B11-B12 截面水深平均流速

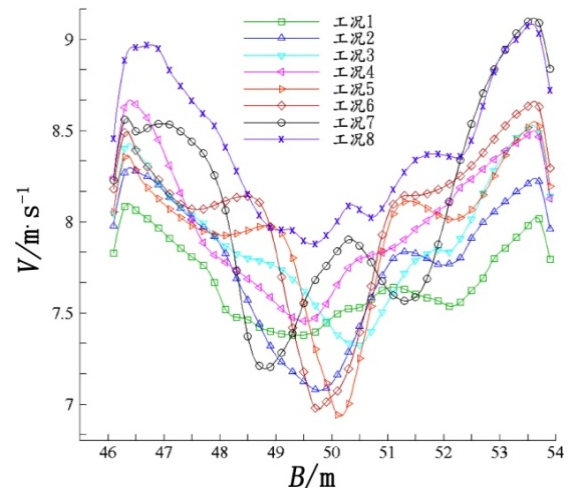


图 16 B21-B22 截面水深平均流速

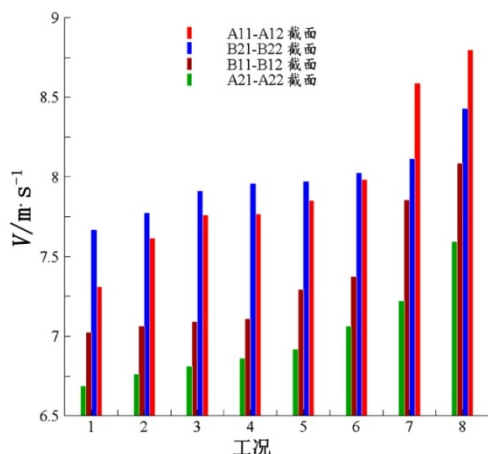


图 17 不同工况时的截面平均流速

3 结 论

本文运用 FLOW-3D 对有无堵口组件时的瞬时溃坝溃口水流特性进行了三维数值模拟和分析, 主要结论如下:

1) 堵口组件的投放使得溃口流场变得更为复杂, 随着堵口组件投放数量的增多, 堵口组件和溃口水流间的耦合作用不断增强, 溃口水流波动幅度不断变大、波动次数增多, 但是波动周期不变。

2) 堵口组件的投放使得溃口水流流量减少; 在堵口组件前, 水位增高, 水流流速降低; 在堵口组件后, 水位降低并趋于平稳, 水流流速增大。

3) 溃口水流流场的改变与堵口组件的摆放规则密切相关, 溃口水流的减少量、水位的降低量和流速的增加量随着堵口组件摆放列数、行数和层数的增加逐渐增加。

4) 溃口水流的减少量、水位的降低量和流速的增加量随着堵口组件阻水体积和阻水面积的增加逐渐增加。相比之下, 堵口组件阻水面积对溃口水流流量、水位线和水流流速的影响要大于阻

水体积的影响。

参考文献:

- [1] 王思如, 陶凤玲, 李纲, 等. 不同经验公式的土石坝溃口流量分析计算[J]. 青海大学学报, 2012(6): 38-41.
- [2] 曹伟, 陈生水. 坝体土料黏粒质量分数对均质土坝漫顶溃决过程的影响[J]. 水利水电科技进展, 2013, 33(1): 37-40.
- [3] 陈生水. 土石坝溃决机理与溃坝过程模拟[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2012: 1-2.
- [4] 周政杰. 溃坝水流冲刷三维数值模拟[D]. 浙江大学, 2016.
- [5] 刘林, 常福宣, 肖长伟, 等. 溃坝洪水研究进展[J]. 长江科学院院报, 2016, 06(33): 29-35.
- [6] Chang S C. The Method of Space-Time Conservation Element and Solution Element-A New Approach for Solving the Navier-Stokes and Euler Equations[J]. Computational Physics, 1995, 119(2): 295-324.
- [7] Wang J S, He Y S. Finite-volume TVD algorithm for dam-break flows in open channels[J]. Journal of Hydrodynamics, Set B, 2003, 15(3): 28-34.
- [8] 吕林, 李玉成, 陈兵. 溃坝流动的有限元数值模拟[J]. 中国造船, 2005, 46(11): 246-252.
- [9] 李霞, 陈徐均, 孙芦忠, 等. 基于动网格的物体下沉运动的二维数值模拟[J]. 港工技术, 2010, 47(1): 4-7.
- [10] 曹志先, 郑力. 溃坝水流三维湍流的试验与数值分析[J]. 武汉大学学报(工学版), 2010, 02: 137-142.
- [11] 肖潇, 吴时强, 程永舟. 溃坝水流模拟方法的对比分析[J]. 水利水运工程学报, 2012, 03: 37-43.
- [12] 郑力, 钱忠东, 曹志先, 等. 溃坝水流三维计算模型比较[J]. 武汉大学学报, 2009, 06: 758-763.
- [13] 曾秀娟. 堤防决口封堵水力学数值模型研究[D]. 南昌大学, 2015.
- [14] 李付鹏. 基于有限差分法和有限体积法的水流动画模拟[D]. 安徽大学, 2004.
- [15] 余华兵. FLUENT 14.5 流场分析从入门到精通[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014: 205-211.
- [16] 林长强. 基于 FLUENT 的土石坝逐渐溃坝水流模拟[D]. 华中科技大学, 2011.
- [17] Wang J S, He Y S. Finite-Difference TVD Scheme for Computation of Dam-Break Problems. Journal of Hydraulic Engineering, 2000, 126(4): 253-262.